保险机制 A/B 测试方案

一、测试背景与目标

1.1 背景

数据分析显示，投入值占当前持有货币超过 60% 的游戏回合（“孤注一掷”型游戏回合），退出率显著高于平均水平（差异达 20.71%-47.91%），投入值占比 90%-100% 的“孤注一掷”型游戏回合，在退出游戏回合中占比 25.87%，远高于在总游戏回合中的占比 4%。

1.2 测试目标

- 核心目标：降低“孤注一掷”型游戏回合后的流失率
- 次要目标：
  - 提升该类回合后继续游玩的概率
  - 不显著影响整体游戏节奏与货币平衡
  - 不显著降低广告播放与变现效率

二、实验设计

2.1 实验对象

- **目标用户：**美国区所有新用户，上线四周后新用户不再进入实验。

2.2 实验分组

组别	名称	说明	样本比例
A 组	对照组	无保险机制，保持现有流程	50%
B 组	实验组	有保险机制	50%

2.3 样本量计算

- **期望效应量：**“孤注一掷”型游戏回合在退出回合中的占比由 25.87%降低至少 2%。
- **显著性水平：**0.05
- **统计功效：**0.80
- **检验方向：**单侧，
- 经功效分析，所需最小样本量为 **1770**。

三、保险机制设计

- **触发时机：**玩家确认投入前，若投入值≥60%持有货币，弹出投保弹窗。
- **投保方式：**玩家可观看激励视频购买保险。
- **保险效果：**若该回合失败，返还 50%投入值。
- **文案示例：**“高风险对局，购买保险可在失败时返还 50%投入，仅需观看视频”。

四、埋点设计

4.1 通用字段（所有事件需携带）

字段名	类型	说明	示例
idfa	string	用户唯一标识	u_123456
time	datetime	事件发生时间（UTC+8）	2026/3/6 14:23
event	string	事件名称	insurance_show
version	string	游戏版本号	1.1.0
exp_id	string	实验 ID	abtest_insurance
exp_group	string	实验分组：对照组/实验组	A

4.2 事件埋点字段

1. 游戏回合开始事件

事件名：round_start

字段名	类型	说明	示例
round_id	string	游戏回合唯一 ID	r_987654
scene_id	string	场景 ID（A/B/C/D/E）	scene_D
bet_amount	float	本回合投入值	1200
currency_before	float	回合前持有货币	1500
bet_ratio	float	投入值占比	0.8
is_all_in	boolean	是否为“孤注一掷”（≥60%）	TRUE

2. 保险弹窗展示事件

事件名：insurance_show

字段名	类型	说明	示例
round_id	string	关联的游戏回合 ID	r_987654
insurance_type	string	保险类型：active / passive	active

3. 保险激励视频播放事件

事件名：insurance_reward_play

字段名	类型	说明	示例
round_id	string	关联的游戏回合 ID	r_987654
bet_ratio	float	投入值占比	0.85
video_play_duration	int	视频观看时长（秒）	30
is_completed	boolean	是否完成观看	TRUE

4. 保险生效事件

事件名：insurance_trigger

字段名	类型	说明	示例
round_id	string	关联的游戏回合 ID	r_987654
round_result	string	回合结果	lose
bet_amount	float	本回合投入值	1200
refund_amount	float	保险返还金额	600
currency_after	float	回合结束后持有货币	900

5. 回合结束事件

事件名：round_end

字段名	类型	说明	示例

round_id	string	游戏回合唯一 ID	r_987654
round_result	string	回合结果：win / lose / draw	lose
bet_amount	float	本回合投入值	1200
currency_before	float	回合前持有货币	1500
currency_after	float	回合后持有货币	300
is_all_in	boolean	是否为“孤注一掷”	TRUE
has_insurance	boolean	是否购买保险	TRUE
insurance_refund	float	保险返还金额	600

6. 退出游戏事件

事件名：session_end

字段名	类型	说明	示例
last_round_id	string	最后一次游戏回合 ID	r_987654
last_round_result	string	最后一次回合结果	lose
last_round_is_all_in	boolean	是否为“孤注一掷”	TRUE
last_round_has_insurance	boolean	是否购买保险	TRUE
currency_last	float	退出时持有货币	900
session_duration	float	本次会话时长（分钟）	25
round_count	int	本次会话游戏回合数	12

五、指标体系

5.1 核心指标

指标	定义	目标方向
回合后流失率	该回合结束后 10 分钟内无事件	下降
回合后继续游玩率	该回合后 1 小时内至少再进行 1 局	上升

5.2 次要指标

指标	定义	目标方向
保险购买率	投保弹窗的点击转化率	-
次日留存率	实验用户次日是否回流	上升
平均会话时长	实验后会话时长变化	上升
广告变现 eCPM	保险机制是否影响广告收益	不显著下降

5.3 负向监控指标

- 用户生命周期平均持有货币变化趋势
- 激励视频整体完播率变化

六、数据分析方法

6.1 显著性检验

- 使用卡方检验比较实验组与对照组差异

6.2 分层分析

- 按等级、场景、历史行为分层查看效果
- 识别哪些用户群体对保险机制最敏感

七、实验周期与上线计划

阶段	时间	内容
开发与埋点	1 周	完成保险机制逻辑与数据上报
小流量测试	1 周	5%流量验证机制稳定性
正式实验	2 周	全量上线实验
数据回收与分析	1 周	完成指标计算与结论输出

八、预期结论与后续动作

实验结果	后续动作
实验组显著降低流失率	推广保险机制
无明显差异	优化保险机制
负向指标显著	回滚